
Universal MLIP의 α -SiO₂ 적용

SevenNet-Nano 파일럿 스터디

BKS · 7net-Nano-4.5 · AIMD(PBE) · 실험 비교

2026. 08. 18

이동현



실공간 구조 — 결합길이 · 결합각

	Bond length (Å)			Average bond angle (°)	
	Si-O	O-O	Si-Si	O-Si-O	Si-O-Si
expt.[2][3]	1.61	2.63	3.08	109.4–109.7	140–150
BKS	1.605	2.605	3.155	109.38	151.89
7net-Nano-4.5	1.635	2.655	3.135	109.41	145.05
AIMD PBE ^[1]	1.630	2.670	3.030	109.47	138.65

$\rho = 2.20 \text{ g/cm}^3 \cdot 300 \text{ K}$.

Bond length는 $g(r)$ 의 1st peak maximum 위치 (bin 0.01 Å).

AIMD^[1]은 120원자 · $L = 12.2 \text{ Å}$ · quench 5 ps $\approx 4 \times 10^{14} \text{ K/s}$

[Bond Length]

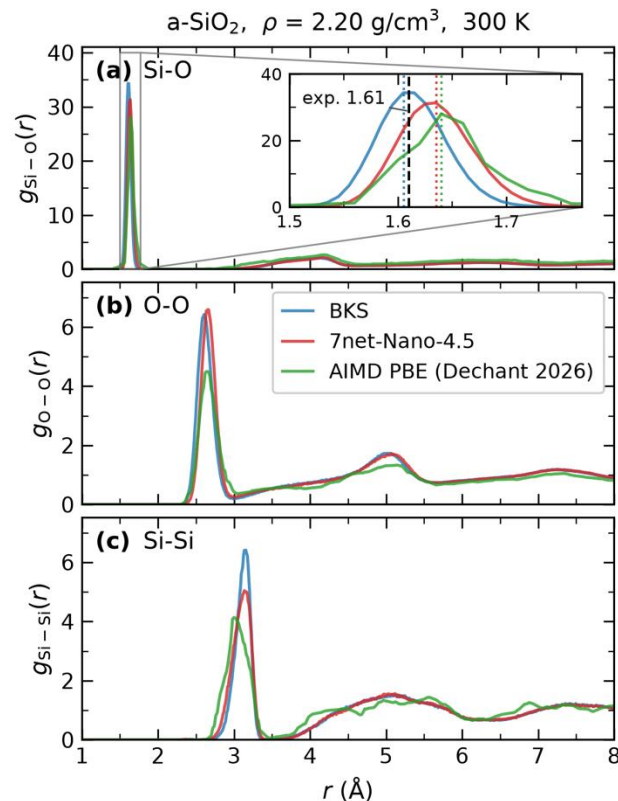
✓ **7net-Nano-4.5**: 7net-Omni mpa 증류 = PBE(+U) 학습

→ PBE의 **underbinding** 경향 상속됨

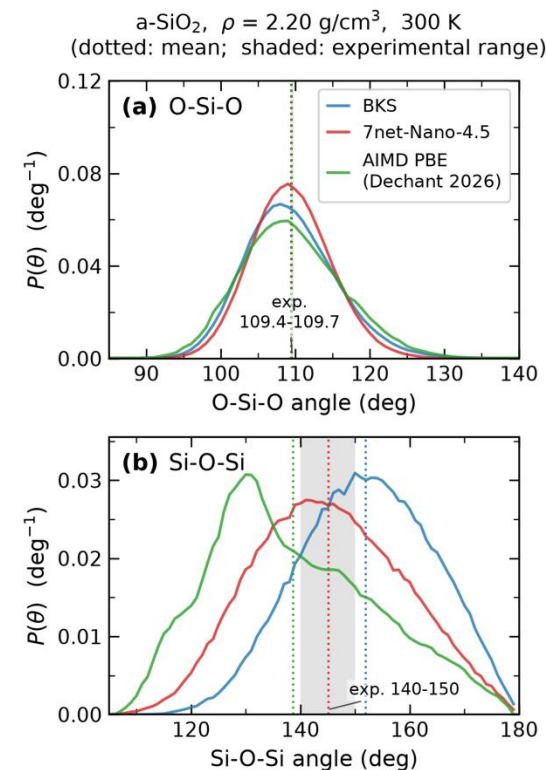
→ Si-O (1.635 Å), 실험 1.61 Å 대비 +1.6%

→ AIMD (1.630 Å)와 사실상 일치

✓ MLIP 정확도 상한 = 학습 범함수



좌: Partial Distribution Function



우: Bond Angle Distribution

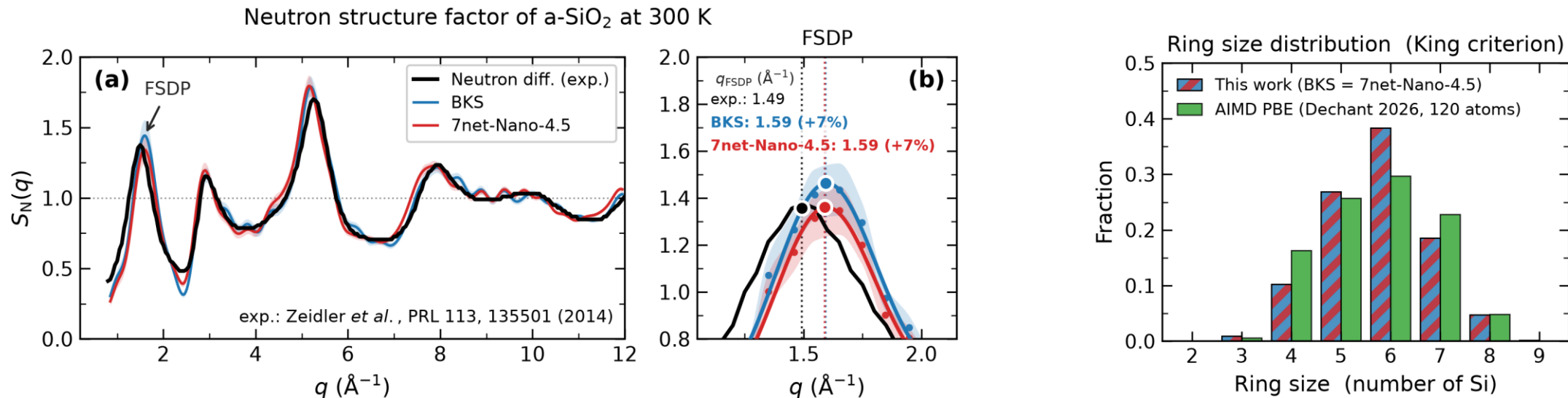
[Bond Angle]

✓ Si-O-Si: **BKS 151.9°** → **7net 145.1°** = 실험 밴드 140–150° 내부

✓ **AIMD 138.7°**는 밴드 아래 → 이 조건의 값을 목표로 두지 않음

— 조건 상이: 셀 120원자 · quench 5 ps (100배 급랭) · 망 위상

Structure factor $S(q)$ 비교와 망 위상 ($\rho = 2.20 \text{ g/cm}^3$)



중성자 구조인자 $S(q)$ — (a) 전 구간, (b) FSDP 확대. 실험^[4] 결과(digitized)와 직접 비교.

Ring statistics — BKS와 7net 이완 구조 망 위상이 동일

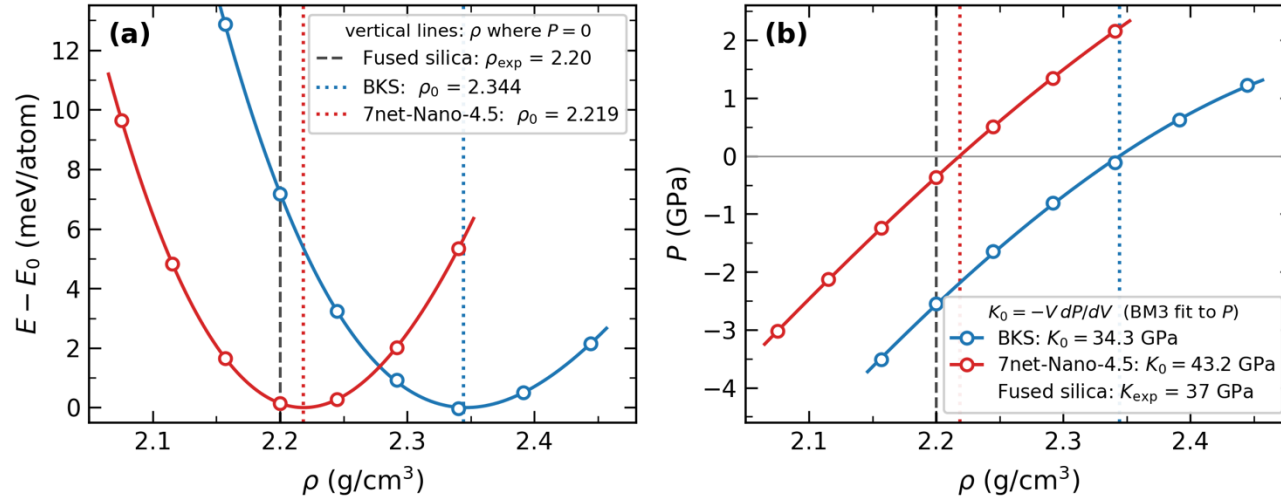
[BKS → 7net 변화]

- ✓ FSDP 위치: 1.593 → 1.590 Å⁻¹ — 두 방법간 실질적 차이 없음, 실험 1.49 Å⁻¹ 대비 +6.7%
- ✓ FSDP 높이: 1.462 → 1.360 — 실험 1.357 대비 BKS +7.8% → 7net +0.2%
- ✓ $q_{\text{FSDP}} \leftrightarrow$ 실공간 특성 길이 $d = 2\pi/q_{\text{FSDP}} \approx 3.95 \text{ Å}$ (실험 4.21 Å, -6%) — Si-O의 2.6배 · Si-Si의 1.4배 가량
→ 국소 거리는 실험 대비 +2% 수준(Si-Si 3.135 vs 3.08)으로 부호가 반대 → 국소 거리로 설명 불가
- ✓ 7net 고리 분포가 BKS와 동일 (우측) — 7net 자체 melt-quench 미수행으로 위상을 그대로 물려받음

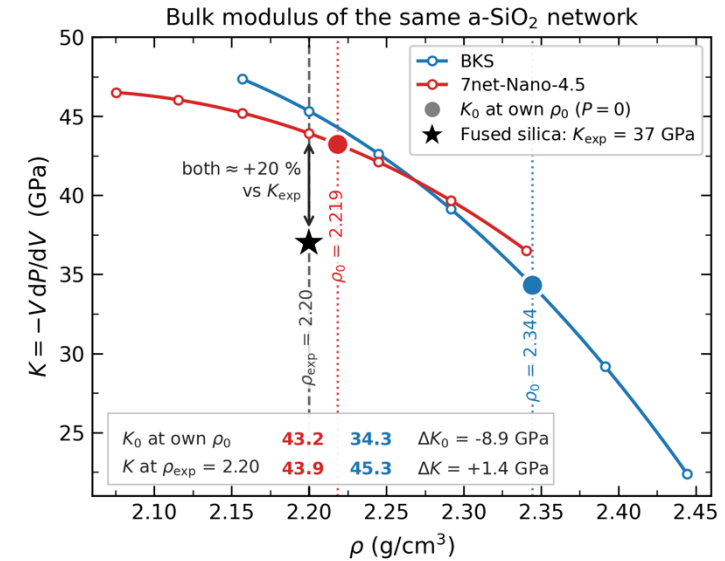
밀도 · 부피탄성률 — 비교 조건의 영향

(exp.: $\rho = 2.20 \text{ g/cm}^3$ [7], $K_{\text{exp}} = 37 \text{ GPa}$ [5])

a-SiO₂ network formed at $\rho = 2.20 \text{ g/cm}^3$ (0 K static relaxation at each volume)



좌: (a) $E-V$, (b) virial $P-V$. $\rho_0 \cdot K_0$ 를 추출함.



우: Bulk modulus의 밀도에 대한 함수 $K(\rho)$.

- ✓ ρ_0 평형 밀도: 실험 밀도($\rho_{\text{exp}} = 2.20 \text{ g/cm}^3$) 대비 7net이 오차 7.8배 감소 (BKS +6.6% → 7net +0.8%)
- ✓ K_0 (각자의 ρ_0 에서): 실험 K_{exp} 대비 표면상 BKS 가 더 가까움 (BKS 34.3 / 7net 43.2 GPa)
- ✓ 결과 해석 주의: 두 값은 $K(\rho)$ 곡선 위 다른 지점 — BKS K_0 의 K_{exp} 근접은 밀도 오차의 산물.
 - $K(\rho)$ 우하향 & BKS의 과대 밀도가 곡선 아래쪽을 읽게 함 (오차 상쇄)
 - ρ_{exp} 에서는 둘 다 K_{exp} 대비 약 20% 과대 (BKS 45.3 / 7net 43.9) — DFT(GGA) 문헌도 40–46 GPa^[6]
- ✓ 현 결과는 포텐셜만 교체한 것 (망 위상은 동일) → 구조 생성 프로토콜이 7net 오차를 더 줄일지는 검증 필요

계산 비용 — classical MD 대비 $\sim 10^3$ 배 (CPU only)

✓ BKS 1,347,000 vs 7net 1,083 atom-step/s

→ 7net이 1,244배 느림 (5 ps: 4초 vs 2시간 46분)

느린 이유: 7net은 원자쌍마다 3층 신경망 텐서곱

— classical MD의 해석적 pair 함수 대비 연산량 자릿수 차이

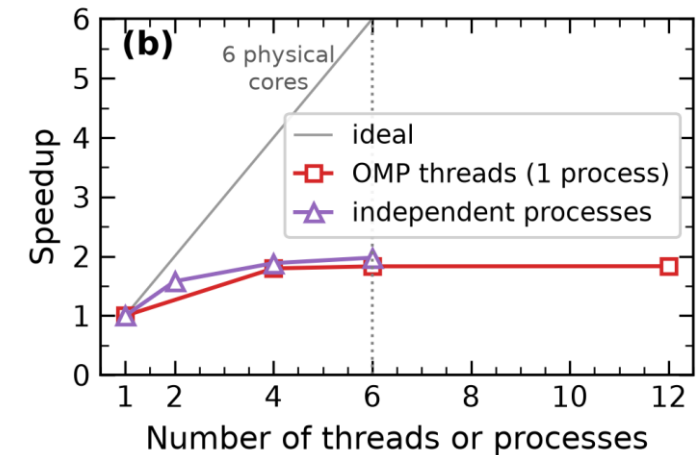
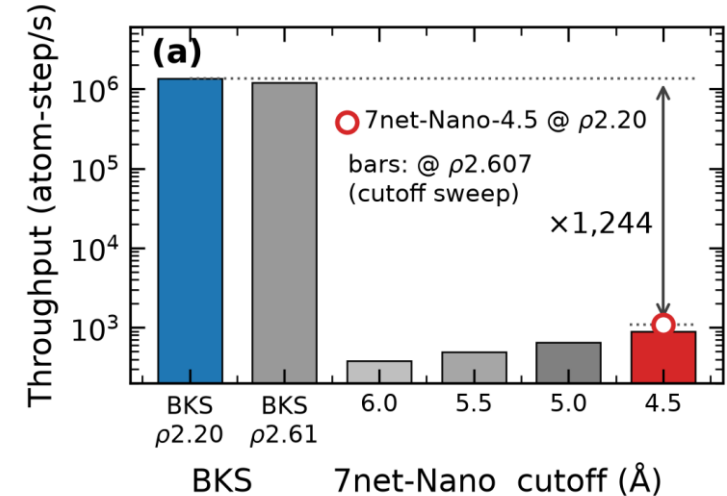
✓ 가속의 기준은 AIMD: MLIP $O(N)$ vs AIMD $O(N^3)$

— 본 연구에서 AIMD는 미측정

✓ 병렬 천장 (본 머신): OMP 1.83배 / 독립 프로세스 1.98배

→ 메모리 대역폭 한계일 수 있음

2160-atom a-SiO₂, i5-11600K (6c12t), no GPU



(a) 처리량 (b) 병렬 확장성

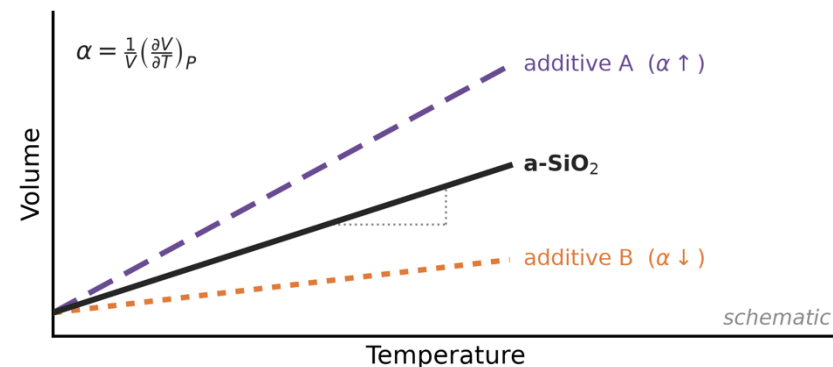
Limitations & Next step

[Limitations]

- ✓ 7net에선 melt-quench · 어닐링 미수행
 - 망 위상은 BKS 것과 동일 구조 (ring 분포 동일)
 - 급랭 5×10^{12} K/s (실험 대비 $\sim 10^{13}$ 배) · 셀 2,160원자
- ✓ 측정은 CPU 전용 — neural network 텐서곱은 GPU에 유리하나 본 연구에선 미측정
 - 논문 GPU 벤치^[8] 기준 본 계 규모는 수십 배 가속 추정 (계가 클수록 유리)

[Next step]

- ✓ 7net melt-quench + 어닐링^[9]
 - 현 CPU 기준 20 ps $\approx$ 11시간
- ✓ thermal expansion coefficient (α) 추정 · 첨가물에 따른 α 조절 가능성
 - 검증 순서: 결정(α -quartz)에서 α 먼저 검증
 - a-SiO₂로 확장



열팽창계수 $\alpha = V(T)$ 기울기. 첨가물에 따른 α 조절 (schematic)

Appendix. Computational details

계	a-SiO ₂ 2,160 atoms (720 Si / 1,440 O), $\rho = 2.20 \text{ g/cm}^3$, cubic PBC, $L \approx 30.4 \text{ \AA}$
초기 구조	Materials Project mp-554089 (Pna2 ₁ , 12 atoms/cell) $\rightarrow 6 \times 6 \times 5$ replicate
BKS 포텐셜	Buckingham + Coulomb ^[10] , $q(\text{Si}) = +2.4 \text{ e}$ / $q(\text{O}) = -1.2 \text{ e}$, $r_c = 10 \text{ \AA}$, PPPM 1×10^{-4} , 분산항 tail 보정 on
단거리 안전항	r^{-12} 반발 core (WCA형): O–O $\sigma = 1.50 \text{ \AA}$, $\epsilon = 3.0 \text{ eV}$ / Si–O $\sigma = 1.10 \text{ \AA}$, $\epsilon = 4.0 \text{ eV}$. 고온 계산 수치안정화를 위해 근거리 반발항 추가.
MLIP	7net-Nano-4.5 (7net-Omni mpa 채널에서 증류), cutoff 4.5 $\text{\AA}$, LAMMPS pair_style e3gnn (TorchScript)
구조 생성	NVT 고정 부피 melt-quench: 300 $\rightarrow$ 4000 K 50 ps $\rightarrow$ 4000 K 200 ps $\rightarrow$ 4000 $\rightarrow$ 300 K (100 K $\times$ 20 ps) $\rightarrow$ 300 K 100 ps (용융 중 NPT는 부피 붕괴 2.26 $\rightarrow$ 2.62 g/cm ³ 를 유발해 NVT 고정 부피로 전환)
냉각속도	$5 \times 10^{12} \text{ K/s}$
MD 조건	NVT, Nosé–Hoover thermostat ($T_{\text{damp}} = 0.1 \text{ ps}$), timestep 1 fs
7net MD	300 K NVT, equilibration 2 ps + production 3 ps, 궤적 20 step 간격 저장
E–V 스캔	셀 고정 · 원자만 0 K 이완, 7점. 부피비 $f = 0.94\text{--}1.06$ (7net) / $0.90\text{--}1.02$ (BKS)
최소화 수렴	etol = 0, ftol = $1 \times 10^{-3} \text{ eV/\AA}$, maxiter/maxeval 150 (etol > 0은 셀 자유도에서 조기 종료)
상태방정식	BM3. E(V) 4-파라미터와 virial P(V) 3-파라미터를 독립 피팅, K_0 는 P(V) 경로를 채택
$g(r)$ · 배위수	$dr = 0.01 \text{ \AA}$, $r \leq 8 \text{ \AA}$, 300 K 시간평균. 제1피크는 히스토그램 최댓값. $n(\text{Si–O}) = 4.001$ (컷오프 2.0 $\text{\AA}$)
$S(q)$	주기 셀의 정합 q 벡터 직접 합산 (r 절단 · 창 함수 없음), 겹질 평균 $\Delta q = 2\pi/L = 0.207 \text{ \AA}^{-1}$
FSDP 추출	가우시안 + 선형 배경 피팅 ($\therefore$ 노이즈에 강건한 최댓값 추출). 중성자 가중 0.0694 : 0.3880 : 0.5426
소프트웨어	LAMMPS stable_2Aug2023_update3 · SevenNet 0.13.0 · PyTorch 2.13.0+cpu · ASE 3.29.0
하드웨어	Intel i5-11600K 6c/12t, RAM 15 GB, GPU 없음

[10] B. W. H. van Beest, G. J. Kramer, R. A. van Santen, Phys. Rev. Lett. 64, 1955 (1990).